2조 발표 v2 · 발표 문서

교과 7 · 8 조각김치 이물검출 · 본 발표 13장 · 12:40 + 교대 0:20 · 2026-10-20 · Sung Hyung Lee (PM)

> **결론** · 본 발표는 **13장 · 12분 40초** (교대 포함 13:00 · 제한 15분). 한 줄 메시지는 **"높은 점수보다 믿을 수 있는 점수"**. 숫자는 **0.781 → 0.444** (누수 제거) · **0.345 → 0.446** (Final EXP003) · **0.411** (Frozen Test 1회) 세 개만 확실히. 자료는 3개로 나눔 · **발표 문서**(이 문서 · 순서 · 시간 · 화면 · 시연 · 연습) · **스크립트**(담당별 대본) · **부록**(질문 대비 · 코드 · 상세 수치). PPT v2 와 함께 **최종본**이며 v1 문서는 더 쓰지 않음.

1. 본 발표 13장 한눈에

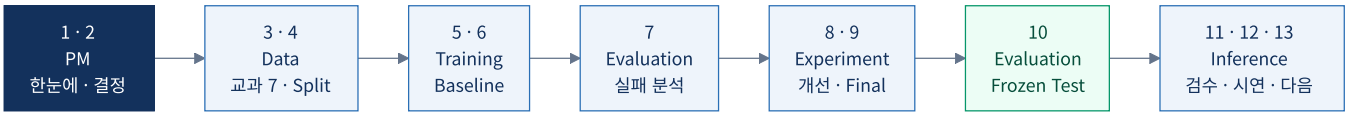


그림 1 · 본 발표 13장 흐름 · 담당 6명 · 교대 6회

#	담당	슬라이드	화면 키워드 3개	시간	누적
1	PM · 이성형	**높은 점수보다 믿을 수 있는 점수**	교과 7 → 교과 8 한 흐름 · Final EXP003 · 믿을 수 있는 점수	55초	0:55
2	PM · 이성형	**결과를 만든 결정 2가지**	고무장갑 = 배경 · 누수 0.781 → 0.444 · 되돌릴 수 없는 결정	65초	2:00
3	Data · 장세훈	**교과 7 · 정답 데이터 900쌍**	전수 검수 3단계 · 778장 수정 · 조건부 FINAL	55초	2:55
4	Data · 장세훈	**Split · 촬영 묶음 단위로 나누기**	5분 촬영 묶음 18개 · 묶음 쪼개기 0 · Test · Bridge 봉인	65초	4:00
5	Training · 이상직	**Baseline 조건 결정**	Smoke Test 먼저 · 학습 곡선으로 결정 · 같은 조건 재현	45초	4:45
6	Training · 이상직	**Baseline 결과 · 정직한 출발점**	P 0.917 · R 0.444 · 이물 10개 중 약 6개 놓침 · 출발점 0.345	60초	5:45
7	Evaluation · 박하나	**실패 분석 · 어디서 왜 틀렸나**	FN 82 · 작은 이물 63.9% · 해상도 가설 · 데이터 편중	70초	6:55
8	Experiment · 박하솔	**한 변수 개선**	Baseline + 변수 1개 · 기준 +0.02 사전 결정 · 같은 Split · seed	55초	7:50
9	Experiment · 박하솔	**Baseline vs Final · EXP003**	0.345 → 0.446 (+29%) · EXP004 는 참고 · Test 전에 선택	65초	8:55
10	Evaluation · 박하나	**Frozen Test · 한 번만 열었습니다**	Test 1회 · 변경 없음 · 0.446 → 0.411 유지 · 정밀도 하락 원인 공개	60초	9:55
11	Inference · 김준형	**Detection · Auto Label · Human Review**	교과 7 도구 재사용 · 후보 → 사람 확정 · 검수 통계 기록	50초	10:45
12	Inference · 김준형	**시연 영상 · 1분**	자막으로 설명 · 고무장갑은 검출 안 함 · 1분 안	60초	11:45
13	Inference · 김준형	**한계 · 교과 11 · 14**	Bridge 150 → 교과 14 · 교과 11 재촬영 · 믿을 수 있는 점수	55초	12:40

- 키워드 3개 = 슬라이드 오른쪽 위 칩 · 스크립트를 잊으면 칩 3개만 순서대로 말해도 핵심이 전달됨
- 12장은 시연 영상 · 11장 끝에서 바로 재생 · 영상이 안 나오면 부록 B 의 캡처 3장으로 대체

2. 담당별 시간

담당	슬라이드	시간	누적
PM · 이성형	1 · 2	2:00	2:00
Data · 장세훈	3 · 4	2:00	4:00
Training · 이상직	5 · 6	1:45	5:45
Evaluation · 박하나	7 · 10	2:10	7:55
Experiment · 박하솔	8 · 9	2:00	9:55
Inference · 김준형	11 · 12 · 13	2:45	12:40
담당 교대 6회	한 번에 약 3초 · 마이크 · 클리커 넘기기	0:20	**13:00**

- 목표 13:00 · 15:00 넘으면 감점 · 14:00 가 되면 PM 이 손 신호 → 13장 마지막 문장으로 바로 이동

3. 발표 한 줄 이야기



그림 2 · 발표 한 줄 이야기 · 숫자는 이 7개만 기억

숫자	뜻	말하는 사람
900쌍 · 778장	교과 7 정답 데이터 · 세 번 검수로 86% 수정	Data
0.781 → 0.444	사진 단위 → 촬영 묶음 단위 재현율 · 누수로 부풀린 만큼	PM · Data
609 / 66 / 75 / 150	Train / Val / Frozen Test / Bridge	Data
0.345	Baseline mAP50-95 · yolo11n · 640	Training
FN 82 · 63.9%	놓친 이물 · 그중 작은 이물 비율	Evaluation
0.446 · +29%	Final EXP003 · imgsz 1280 · Validation	Experiment
0.411	Frozen Test 75장 · 1회	Evaluation

4. 슬라이드 화면 구성

#	담당	화면 헤드라인 (결론 한 문장)	화면 구성 · 아래 한 줄
1	PM	**조각김치 이물검출 · 정답 데이터부터 Final Model 까지 직접 만들었습니다**	숫자 카드 · 900쌍 (교과 7 정답 데이터 · 전수 검수) · 0.446 (Final mAP50-95 · Baseline 0.345 대비 +29%) · 0.411 (Frozen Test mAP50-95 · 1회)
2	PM	**고무장갑은 배경으로 · 데이터는 촬영 묶음 단위로**	좌우 비교 · 결정 1 · 고무장갑 = 배경 | 결정 2 · 촬영 묶음 단위 Split
3	Data	**세 번 검수해 778장을 고쳤고, 조건을 모두 통과해야 FINAL 을 만들었습니다**	숫자 카드 · 778장 · 86% (라벨 수정) · 2,383 (BBox 수정 · 누락 350 추가) · CRITICAL 0 (자동 검사 · REVIEW 0)
4	Data	**같은 5분 촬영 묶음은 한 역할에만 · Train 609 / Val 66 / Test 75 / Bridge 150**	표 · Train / Validation / Frozen Test / Bridge 사진 단위(v4-A) 재현율 0.781 → 묶음 단위(v4-B) 0.444
5	Training	**조건은 점수가 아니라 학습 곡선과 GPU 메모리로 정했습니다**	표 · 모델 / imgsz · batch / epochs · patience / seed
6	Training	**누수를 걷어낸 Baseline · mAP50-95 0.345 · 재현율 0.444**	숫자 카드 · 0.917 (Precision) · 0.444 (Recall) · 0.506 (mAP50) · 0.345 (mAP50-95) Split v4-B · Val 66장 · 학습 7.9분 · best epoch 50 · 같은 명령으로 재평가
7	Evaluation	**가장 많이 놓친 것은 작은 이물 · 병해·파·고추는 데이터 편중**	표 · FN 놓침 / FP 헛박스 / CLASS 혼동 / 작은 이물 놓침 병해·갈변 46% 가 한 묶음(T09) · Train 35% / 파·고추 99% 가 T00
8	Experiment	**실험마다 Baseline 에서 하나만 바꿨습니다 · 기준은 결과 보기 전에 정함**	흐름 · 관찰 · 작은 이물 FN → 가설 · 해상도 부족 → 변경 · imgsz 640 → 960 → 1280 → 판정 · mAP50-95 +0.02 비교용 EXP002 = 모델 n → s · EXP004 = 1280 + s (변수 2개 · 참고)
9	Experiment	**이미지를 키울수록 올랐고 · 규칙에 맞는 실험 중 1등인 EXP003 을 Final 로**	막대 그래프 · Baseline 0.345 · EXP001 960 0.423 · EXP002 s 0.415 · EXP003 1280 0.446 · EXP004 참고 0.49 EXP003 · P 0.948 · R 0.491 · 4개 Class 재현율 0.737 · 계산량 약 26 GFLOPs
10	Evaluation	**Test mAP50-95 0.411 · Validation 0.446 과 비슷하게 유지**	표 · Validation 66장 / Frozen Test 75장 나뭇가지 0.81 상승 · 나뭇잎 · 벌레 헛박스로 정밀도 하락 · 병해 Recall 0
11	Inference	**모델이 만든 라벨 후보를 교과 7 프로그램에서 사람이 확정합니다**	흐름 · Final Model · 새 사진 → Detection · BBox · Class · 확신도 → Auto Label · YOLO TXT 후보 → Human Review · 교과 7 도구 결과: prediction_images · candidate_labels · reviewed_labels · auto_label_review.csv
12	Inference	**새 사진 Detection → Auto Label TXT → 교과 7 프로그램에서 검수 · 승인**	영상 · 0 ~ 20초 Detection · BBox · Class · 확신도 · 20 ~ 40초 Auto Label · TXT 후보 저장 · 40 ~ 60초 교과 7 프로그램 Load · 수정 · 승인
13	Inference	**한계는 숨기지 않고 원인 · 숫자 · 다음 할 일로 넘깁니다**	표 · 병해·갈변 Recall 0 / 파·고추 평가 불가 / 소수 Class 헛박스 / 1280 계산량

- 장마다 말할 내용은 **2조_발표_스크립트_v2** · 질문 답은 **2조_발표_부록_v2** F 파트

5. 시연 영상 · 12장

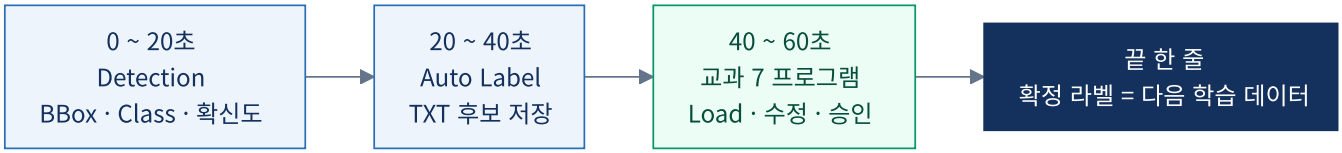


그림 3 · 12장 시연 영상 1분 · 소리 없이 자막

구간	화면	자막 한 줄
0 ~ 20초	Final Model 로 새 사진 검출	Final Model EXP003 이 새 사진에서 이물을 찾습니다
20 ~ 40초	candidate_labels 폴더 · TXT	찾은 결과를 YOLO TXT 라벨 후보로 저장합니다
40 ~ 60초	교과 7 프로그램 Load · 박스 수정 · 승인	사람이 후보를 고치고 승인하면 최종 라벨이 됩니다

- 고무장갑이 보이는 사진 1장 포함 · 박스가 안 잡히는 장면 = 결정 1 이 통했다는 근거
- 영상 파일은 사진이 있어 **메일 · USB** 로만 PM 에게 전달 · Git · 디스코드 · 카톡 금지

6. 화면 규칙 · Figma Slides

요소	규칙
헤드라인	슬라이드마다 결론 한 문장 (위 카드의 화면 헤드라인 그대로) · 제목은 작은 글씨로 위에
키워드 칩 3개	오른쪽 위 · 보라 테두리 · 발표자가 스크립트 대신 보는 자리
본문	숫자 카드 · 표 · 흐름 · 그래프 중 하나만 · 문장은 쓰지 않음
아래 한 줄	근거 · 출처 한 줄 (회색 작은 글씨) · 질문이 오면 부록 번호로 안내
색	배경 흰색 · 글자 남색 #13315C · 강조 보라 #6D28D9 · 좋음 초록 · 주의 주황 · 한 장에 강조 2곳 이하
바닥	왼쪽 "2조 · 조각김치 이물검출" · 오른쪽 담당 · 쪽 번호

7. 연습 체크리스트

✓	항목
☐	각자 스크립트 소리 내어 읽고 시간 재기 · 담당 시간 ±10초 안
☐	보라색 단어만 보고 말하기 1회 · 칩 3개만 보고 말하기 1회
☐	전체 리허설 2회 · 교대할 때 앞 사람 마지막 문장 = 다음 사람 시작 신호
☐	숫자 7개 (3번 표) 모두 같은 값으로 말하는지 서로 확인
☐	시연 영상 재생 확인 · 소리 끔 · 실패 시 캡처 3장
☐	질문 1차 답변자 확인 → 부록 v2 F 파트

작성 Sung Hyung Lee (PM) · 2026-10-20 · 2조 발표 v2 (최종) · 대본은 2조_발표_스크립트_v2 · 질문은 2조_발표_부록_v2